AFF A900 システムを使用する場合の FC スイッチのポート割り当て

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/concept_AFF_A900_brocade_port_config.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

AFF A900またはFAS9500システムを使用する場合のFCスイッチのポート割り当て 1
ケーブル接続の全体的なガイドライン 1
ONTAP 9.10.1以降を実行するMetroCluster 構成のAFF A900またはFAS9500コントローラでのBrocadeポートの使用状況 1
AFF A900またはFAS9500 - ONTAP 9.10.1以降を実行しているMetroCluster 構成でISLに使用するポート 8
ONTAP 9.10.1以降を実行するMetroCluster 構成でAFF A900またはFAS9500コントローラに使用するCiscoのポート 9
AFF A900またはFAS9500 - ONTAP 9.10.1以降を実行するMetroCluster 構成の8ノード構成でISLに使用するポート 11

AFF A900またはFAS9500システムを使用する場合のFCスイッチのポート割り当て

ONTAP 9.10.1 以降を使用している場合に FC スイッチをケーブル接続するときは、指定のポート割り当てを使用していることを確認する必要があります。

イニシエータポート、 FC-VI ポート、または ISL の接続に使用しないポートは、ストレージポートとして機能するように再設定できます。ただし、サポートされている RCF を使用している場合は、それに応じてゾーニングを変更する必要があります。

サポートされている RCF を使用している場合、 ISL ポートの接続先が表示されるポートとは異なることがあり、手動での再設定が必要になることがあります。

ONTAP 9 のポート割り当てを使用してスイッチを設定した場合は、引き続き古い割り当てを使用できます。ただし、 ONTAP 9.1 以降のリリースを実行する新しい構成では、ここに示すポート割り当てを使用する必要があります。

ケーブル接続の全体的なガイドライン

ケーブル接続の表を使用する際は、次の点に注意してください。

- AFF A900またはFAS9500ストレージシステムでは、FC-VIポートが8つ必要です。AFF A900またはFAS9500を使用している場合は、8つのポート構成を使用する必要があります。構成に他のストレージシステムモデルが含まれている場合は、表に示されているケーブル接続を使用し、不要な FC-VI ポートのケーブル接続は無視してください。
- 2 つの MetroCluster 構成で ISL を共有する場合は、 8 ノード MetroCluster のケーブル接続と同じポート割り当てを使用します。
- ケーブル接続する ISL の数は、サイトの要件によって異なります。
- ISL に関する考慮事項についてのセクションを参照してください。

  "ISL に関する考慮事項"

ONTAP 9.10.1以降を実行するMetroCluster 構成のAFF A900またはFAS9500コントローラでのBrocadeポートの使用状況

以下の表は、 Brocade スイッチでのポート用途です。以下の表に、 4 つの DR グループに 8 つのコントローラモジュールを配置した、サポートされる最大構成を示します。AFF A900およびFAS9500システムでは、FC-VIポートが8個（FC-VI 1およびFC-VI 2ではa、b、c、d）あります。

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成							
MetroCluster 1 または DR グループ 1							
コンポーネント	ポート	Brocade スイッチモデル					
		接続先 FC スイッチ	6510	6505 、 G610	G620 、 G620 - 1	G630 、 G630-1	G720

controller_x_1	FC-VI 1 ポート a	1.	0	0	0	0	0
	FC-VI 1 ポート b	2.	0	0	0	0	0
	FC-VI-1 ポート c	1.	1.	1.	1.	1.	1.
	FC-VI 1 ポート d	2.	1.	1.	1.	1.	1.
	FC-VI-2 ポート A	1.	20	16	16	16	2.
	FC-VI-2 ポート b	2.	20	16	16	16	2.
	FC-VI-2 ポート c	1.	21	17	17	17	3.
	FC-VI-2 ポート d	2.	21	17	17	17	3.
	HBA ポート A	1.	2.	2.	2.	2.	8.
	HBA ポート b	2.	2.	2.	2.	2.	8.
	HBA ポート c	1.	3.	3.	3.	3.	9.
	HBA ポート d	2.	3.	3.	3.	3.	9.

controller_x_2		FC-VI 1 ポート a	1.	4.	4.	4.	4.	4.
		FC-VI 1 ポート b	2.	4.	4.	4.	4.	4.
		FC-VI-1 ポート c	1.	5.	5.	5.	5.	5.
		FC-VI 1 ポート d	2.	5.	5.	5.	5.	5.
		FC-VI-2 ポート A	1.	22	18	20	20	6.
		FC-VI-2 ポート b	2.	22	18	20	20	6.
		FC-VI-2 ポート c	1.	23	19	21	21	7.
		FC-VI-2 ポート d	2.	23	19	21	21	7.
		HBA ポート A	1.	6.	6.	6.	6.	12.
		HBA ポート b	2.	6.	6.	6.	6.	12.
		HBA ポート c	1.	7.	7.	7.	7.	13
		HBA ポート d	2.	7.	7.	7.	7.	13
スタック 1	bridge_x_1 a	fc1	1.	8.	8.	8.	8.	10.
		FC2	2.	8.	8.	8.	8.	10.
	bridge_x_1 b	fc1	1.	9.	9.	9.	9.	11.
		FC2	2.	9.	9.	9.	9.	11.
スタック 2	bridge_x_2 a	fc1	1.	10.	10.	10.	10.	14
		FC2	2.	10.	10.	10.	10.	14
	bridge_x_2 b	fc1	1.	11.	11.	11.	11.	15
		FC2	2.	11.	11.	11.	11.	15
スタック 3	bridge_x_3 a	fc1	1.	12.	12.	12.	12.	16
		FC2	2.	12.	12.	12.	12.	16
	bridge_x_3 b	fc1	1.	13	13	13	13	17
		FC2	2.	13	13	13	13	17

スタック y	bridge_x_y a	fc1	1.	14	14	14	14	20
		FC2	2.	14	14	14	14	20
	bridge_x_ YB	fc1	1.	15	15	15	15	21
		FC2	2.	15	15	15	15	21

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成							
MetroCluster 2 または DR グループ 2							
コンポーネント	ポート	Brocade スイッチモデル					
		接続先 FC スイッチ	6510	6505 、 G610	G620 、 G620 - 1	G630 、 G630-1	G720
controller_x_3	FC-VI 1 ポート a	1.	24	-	18	18	18
	FC-VI 1 ポート b	2.	24	-	18	18	18
	FC-VI-1 ポート c	1.	25	-	19	19	19
	FC-VI 1 ポート d	2.	25	-	19	19	19
	FC-VI-2 ポート A	1.	36	-	36	36	24
	FC-VI-2 ポート b	2.	36	-	36	36	24
	FC-VI-2 ポート c	1.	37	-	37	37	25
	FC-VI-2 ポート d	2.	37	-	37	37	25
	HBA ポート A	1.	26	-	24	24	26
	HBA ポート b	2.	26	-	24	24	26
	HBA ポート c	1.	27	-	25	25	27
	HBA ポート d	2.	27	-	25	25	27

controller_x_4		FC-VI 1 ポート a	1.	28	-	22	22	22
		FC-VI 1 ポート b	2.	28	-	22	22	22
		FC-VI-1 ポート c	1.	29	-	23	23	23
		FC-VI 1 ポート d	2.	29	-	23	23	23
		FC-VI-2 ポート A	1.	38	-	38	38	28
		FC-VI-2 ポート b	2.	38	-	38	38	28
		FC-VI-2 ポート c	1.	39	-	39	39	29
		FC-VI-2 ポート d	2.	39	-	39	39	29
		HBA ポート A	1.	30	-	28	28	30
		HBA ポート b	2.	30	-	28	28	30
		HBA ポート c	1.	31.	-	29	29	31.
		HBA ポート d	2.	31.	-	29	29	31.
スタック 1	bridge_x_5 1A	fc1	1.	32	-	26	26	32
		FC2	2.	32	-	26	26	32
	bridge_x_5 1b	fc1	1.	33	-	27	27	33
		FC2	2.	33	-	27	27	33
スタック 2	bridge_x_5 2A	fc1	1.	34	-	30	30	34
		FC2	2.	34	-	30	30	34
	bridge_x_5 2b	fc1	1.	35	-	31.	31.	35
		FC2	2.	35	-	31.	31.	35
スタック 3	bridge_x_5 3a	fc1	1.	-	-	32	32	36
		FC2	2.	-	-	32	32	36
	bridge_x_5 3B	fc1	1.	-	-	33	33	37
		FC2	2.	-	-	33	33	37

スタック y	bridge_x_5 ya	fc1	1.	-	-	34	34	38
		FC2	2.	-	-	34	34	38
	bridge_x_5 yb	fc1	1.	-	-	35	35	39
		FC2	2.	-	-	35	35	39

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成			
MetroCluster 3 または DR グループ 3			
コンポーネント	ポート	Brocade スイッチモデル	
		接続先 FC スイッチ	G630 、 G630-1
controller_x_5	FC-VI 1 ポート a	1.	48
	FC-VI 1 ポート b	2.	48
	FC-VI-1 ポート c	1.	49
	FC-VI 1 ポート d	2.	49
	FC-VI-2 ポート A	1.	64
	FC-VI-2 ポート b	2.	64
	FC-VI-2 ポート c	1.	65
	FC-VI-2 ポート d	2.	65
	HBA ポート A	1.	50
	HBA ポート b	2.	50
	HBA ポート c	1.	51
	HBA ポート d	2.	51
controller_x_6	FC-VI 1 ポート a	1.	52
	FC-VI 1 ポート b	2.	52
	FC-VI-1 ポート c	1.	53
	FC-VI 1 ポート d	2.	53
	FC-VI-2 ポート A	1.	68
	FC-VI-2 ポート b	2.	68
	FC-VI-2 ポート c	1.	69
	FC-VI-2 ポート d	2.	69
	HBA ポート A	1.	54
	HBA ポート b	2.	54
	HBA ポート c	1.	55
	HBA ポート d	2.	55

スタック 1	bridge_x_1a	fc1	1.	56
		FC2	2.	56
	bridge_x_1b	fc1	1.	57
		FC2	2.	57
スタック 2	bridge_x_2a	fc1	1.	58
		FC2	2.	58
	bridge_x_2b	fc1	1.	59
		FC2	2.	59
スタック 3	bridge_x_3a	fc1	1.	60
		FC2	2.	60
	bridge_x_3b	fc1	1.	61
		FC2	2.	61
スタック y	bridge_x_ya	fc1	1.	62
		FC2	2.	62
	bridge_x_YB	fc1	1.	63
		FC2	2.	63

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成			
MetroCluster 4 または DR グループ 4			
コンポーネント	ポート	Brocade スイッチモデル	
		接続先 FC スイッチ	G630 、 G630-1
controller_x_7	FC-VI 1 ポート a	1.	66
	FC-VI 1 ポート b	2.	66
	FC-VI-1 ポート c	1.	67
	FC-VI 1 ポート d	2.	67
	FC-VI-2 ポート A	1.	84
	FC-VI-2 ポート b	2.	84
	FC-VI-2 ポート c	1.	85
	FC-VI-2 ポート d	2.	85
	HBA ポート A	1.	72
	HBA ポート b	2.	72
	HBA ポート c	1.	73
	HBA ポート d	2.	73

controller_x_8		FC-VI 1 ポート a	1.	70
		FC-VI 1 ポート b	2.	70
		FC-VI-1 ポート c	1.	71.
		FC-VI 1 ポート d	2.	71.
		FC-VI-2 ポート A	1.	86
		FC-VI-2 ポート b	2.	86
		FC-VI-2 ポート c	1.	87
		FC-VI-2 ポート d	2.	87
		HBA ポート A	1.	76
		HBA ポート b	2.	76
		HBA ポート c	1.	77
		HBA ポート d	2.	77
スタック 1	bridge_x_51A	fc1	1.	74
		FC2	2.	74
	bridge_x_51b	fc1	1.	75
		FC2	2.	75
スタック 2	bridge_x_52A	fc1	1.	78
		FC2	2.	78
	bridge_x_52b	fc1	1.	79
		FC2	2.	79
スタック 3	bridge_x_53a	fc1	1.	80
		FC2	2.	80
	bridge_x_53B	fc1	1.	81
		FC2	2.	81
スタック y	bridge_x_5ya	fc1	1.	82
		FC2	2.	82
	bridge_x_5yb	fc1	1.	83
		FC2	2.	83

AFF A900またはFAS9500 - ONTAP 9.10.1以降を実行しているMetroCluster 構成でISLに使用するポート

次の表に、AFF A900またはFAS9500システムのBrocadeスイッチでのISLポートの用途を示します。

> AFF A900システムとFAS9500システムでは、8つのISLがサポートされています。Brocade 6510、G620、G620 -1、G630、G630-1、およびG720スイッチ。

スイッチモデル	**ISL** ポート	スイッチポート
6510、G620、G620 -1、G630 、G630-1、G720	ISL1	40
ISL2 （ ISL2 ）	41.	ISL3
42	ISL4 の場合	43
ISL5	44	ISL6
45	ISL7.	46
ISL8	47	6505 、 G610
ISL1	20	
ISL2 （ ISL2 ）	21	
ISL3	22	

ONTAP 9.10.1以降を実行するMetroCluster 構成でAFF A900またはFAS9500コントローラに使用するCiscoのポート

次の表に、1つのDRグループに8つのAFF A900またはFAS9500コントローラモジュールがある、サポートされる最大構成を示します。

- 次の表は、 FC-VI ポートが 8 つあるシステムを示しています。AFF A900およびFAS9500には、FC-VIポートが8つあります（FC-VI 1およびFC-VI 2にはa、b、c、d）。
- MetroCluster 2 または DR 2 は、 9132T スイッチではサポートされません。

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成				
MetroCluster 1 または DR グループ 1				
コンポーネント	ポート	Cisco スイッチのモデル		
		接続先 FC スイッチ	9132T （ LEM x 1 ）	9132T （ LEM x 2 ）

controller_x_1		FC-VI 1 ポート a	1.	LEM1-1.	LEM1-1.
		FC-VI 1 ポート b	2.	LEM1-1.	LEM1-1.
		FC-VI-1 ポート c	1.	LEM1-2	LEM1-2
		FC-VI 1 ポート d	2.	LEM1-2	LEM1-2
		FC-VI-2 ポート A	1.	LEM1-3	LEM1-3
		FC-VI-2 ポート b	2.	LEM1-3	LEM1-3
		FC-VI-2 ポート c	1.	LEM1-4.	LEM1-4.
		FC-VI-2 ポート d	2.	LEM1-4.	LEM1-4.
		HBA ポート A	1.	LEM1-5.	LEM1-5.
		HBA ポート b	2.	LEM1-5.	LEM1-5.
		HBA ポート c	1.	LEM1-6.	LEM1-6.
		HBA ポート d	2.	LEM1-6.	LEM1-6.
controller_x_2		FC-VI 1 ポート a	1.	LEM1-7.	LEM1-7.
		FC-VI 1 ポート b	2.	LEM1-7.	LEM1-7.
		FC-VI-1 ポート c	1.	LEM1-8	LEM1-8
		FC-VI 1 ポート d	2.	LEM1-8	LEM1-8
		FC-VI-2 ポート A	1.	LEM1-9	LEM1-9
		FC-VI-2 ポート b	2.	LEM1-9	LEM1-9
		FC-VI-2 ポート c	1.	LEM1-10	LEM1-10
		FC-VI-2 ポート d	2.	LEM1-10	LEM1-10
		HBA ポート A	1.	LEM1-11	LEM1-11
		HBA ポート b	2.	LEM1-11	LEM1-11
		HBA ポート c	1.	LEM1-12	LEM1-12
		HBA ポート d	2.	LEM1-12	LEM1-12
スタック 1	bridge_x_1a	fc1	1.	LEM1-13	LEM1-13
		FC2	2.	LEM1-13	LEM1-13
	bridge_x_1b	fc1	1.	LEM1-14	LEM1-14
		FC2	2.	LEM1-14	LEM1-14
スタック 2	bridge_x_2a	fc1	1.	-	LEM1-15
		FC2	2.	-	LEM1-15
	bridge_x_2b	fc1	1.	-	LEM1-16
		FC2	2.	-	LEM1-16

スタック 3	bridge_x_3a	fc1	1.	-	LEM2-1
		FC2	2.	-	LEM2-1
	bridge_x_3b	fc1	1.	-	LEM2-2
		FC2	2.	-	LEM2-2
スタック y	bridge_x_ya	fc1	1.	-	LEM2-3
		FC2	2.	-	LEM2-3
	bridge_x_YB	fc1	1.	-	LEM2-4
		FC2	2.	-	LEM2-4

- 2台のLEMモジュールを搭載した9132Tスイッチでは、追加のブリッジをポートLEM2-5～LEM2-8にケーブル接続できます。
- 1 つの LEM モジュールを持つ 9132T スイッチを使用した場合、 1 つのブリッジスタックのみがサポートされます。

AFF A900またはFAS9500 - ONTAP 9.10.1以降を実行するMetroCluster 構成の8ノード構成でISLに使用するポート

次の表に、使用する ISL ポートを示します。ISL ポートの用途は、構成内のすべてのスイッチで同じです。

スイッチモデル	**ISL** ポート	スイッチポート
Cisco 9132T （ LEM × 1	ISL1	LEM1-15
	ISL2 （ ISL2 ）	LEM1-16
Cisco 9132T （ LEM × 2	ISL1	LEM2-9
	ISL2 （ ISL2 ）	LEM2-10
	ISL3	LEM2-11
	ISL4 の場合	LEM2-12
	ISL5	LEM2-13
	ISL6	LEM2-14
	ISL7.	LEM2-15
	ISL8	LEM2-16

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。